

文章编号: 0253-2697(2023)02-0312-17 DOI:10.7623/syxb202302007

四川盆地灯影组二段微生物丘滩体结构类型与沉积模式

任佳鑫¹ 宋金民¹ 刘树根^{1,2} 赵容容³ 罗忠⁴ 李智武¹ 金鑫¹ 马行陟⁴
李柯然¹ 叶玥豪¹ 丁一¹ 李文皓³ 赵玲丽¹ 田立洲¹

(1. 成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室 四川成都 610059; 2. 西华大学 四川成都 610039;
3. 中国石油西南油气田公司勘探事业部 四川成都 610041; 4. 中国石油勘探开发研究院 北京 100083)

摘要:四川盆地灯影组二段(灯二段)微生物丘滩体是近年地质研究和油气勘探的热点,为刻画不同相带丘滩体的结构及沉积模式,以更好指导油气勘探,综合典型剖面实测、岩石薄片鉴定、无人机航拍建模等方法,解剖了灯二段微生物丘滩体的结构,并建立了微生物丘滩体沉积模式。灯二段微生物丘滩体主要发育纹层叠层石白云岩、残余颗粒白云岩、角砾状白云岩、凝块白云岩、泡沫绵层白云岩、泥晶白云岩和葡萄花边白云岩,可划分出丘基、丘核、丘翼、丘坪和丘盖5种微相。丘基岩性主要为纹层状白云岩,丘核岩性主要为叠层石白云岩、凝块白云岩和泡沫绵层白云岩,丘翼岩性主要为砂屑砾屑白云岩,丘坪岩性主要为砂屑白云岩和角砾状白云岩,丘盖岩性主要为纹层白云岩和泥晶白云岩。四川盆地发育斜坡型、台缘外带型、台缘内带型和台内型4类微生物丘滩体。斜坡型微生物丘滩体位于斜坡相区,纵向上表现为丘基-丘核-丘盖的微相组合;台缘外带型微生物丘滩体位于台缘外带相区,与丘前斜坡沉积共生,纵向上表现为丘基-丘核-丘翼-丘坪的微相组合;台缘内带型微生物丘滩体位于台缘内带相区,与丘后潟湖沉积共生,纵向上表现为丘基-丘核-丘翼-丘坪的微相组合;台内型微生物丘滩体位于台内相区,与台坪共生,整体表现为丘核与丘翼交替发育。整体上,不同类型的微生物丘滩体具有“垂向叠置、平面连续”的发育特征,基于不同相带、不同类型微生物丘滩体的结构剖析,建立了四川盆地灯二段台内-台缘内带-台缘外带-斜坡的微生物丘滩体沉积模式。研究认识对于寻找并刻画灯二段优质储层具有重要指导与借鉴意义。

关键词:四川盆地;灯影组二段;微生物丘滩体;丘滩体结构;微相组合;沉积模式

中图分类号:TE121.3

文献标识码:A

Framework and sedimentary model of microbial mound-bank complex in Member 2 of Dengying Formation, Sichuan Basin

Ren Jiaxin¹ Song Jinmin¹ Liu Shugen^{1,2} Zhao Rongrong³ Luo Zhong⁴ Li Zhiwu¹ Jin Xin¹
Ma Xingzhi⁴ Li Keran¹ Ye Yuehao¹ Ding Yi¹ Li Wenhao³ Zhao Lingli¹ Tian Lizhou¹

(1. State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Chengdu University of Technology, Sichuan Chengdu 610059, China; 2. Xihua University, Sichuan Chengdu 610039, China; 3. Exploration Division, PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company, Sichuan Chengdu 610041, China; 4. PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration and Development, Beijing 100083, China)

Abstract: Microbial mound-bank complex in Member 2 of Dengying Formation in Sichuan Basin have been a hot spot of geological research and oil-gas exploration in recent years. To characterize the framework and sedimentary model of mound-bank complex in different facies zones, and to better guide oil-gas exploration, the framework of microbial mound-bank complex in Member 2 of Dengying Formation were dissected and their sedimentary model was established using typical section measurement, rock thin section identification, and drone aerial photography modeling. The microbial mound-bank complex in Member 2 of Dengying Formation are dominated by laminated stromatolite dolomite, relict-granule-bearing dolomite, breccia dolomite, thrombolite dolomite, foam spongy dolomite, micrite dolomite and grape-lace shaped dolomite, which can be divided into five microfacies including mound base, mound core, mound flank, mound flat and mound cap. The lithology of mound base is mainly laminated dolomite, that of mound core is mainly stromatolite dolomite, thrombolite dolomite and foam spongy dolomite, that of mound flank is mainly psammitic dolomite and dolorudite, that of mound flat is mainly psammitic dolomite and breccia dolomite, and that of mound cap is mainly laminated dolomite and micrite dolomite. There are 4 types of microbial mound-bank complex developed in slope, platform margin outer zone, platform margin inner zone and intra-platform zone of Sichuan basin, respectively. In the slope, the microbial mound-bank complex are located in the slope facies area, longitudinally shown as the microfacies combination of mound base-mound core-mound cap; in the platform margin outer zone, they are developed in the facies area and in paragenesis with slope deposits in front of the mound, longitudinally shown as the microfacies combination of mound base-mound core-mound flank-mound flat; in the platform

基金项目:国家自然科学基金面上项目(No. 41872150)和国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目(No. U19B6003)资助。

第一作者:任佳鑫,男,1997年7月生,2020年获成都理工大学学士学位,现为成都理工大学硕士研究生,主要从事沉积储层研究。Email: 1749375404@qq.com

通信作者:宋金民,男,1983年11月生,2012年获中国石油勘探开发研究院博士学位,现为成都理工大学副教授,主要从事油气储层地质的研究和教学工作。Email: songjinmin@sohu.com

margin inner zone, they are located in the facies area and in paragenesis with the lagoon deposits behind the mound, longitudinally shown as the microfacies combination of mound base-mound core-mound flank-mound flat; in the intra-platform zone, they are located in the facies area, in paragenesis with the platform flat and generally shown as the alternate development of mound core and mound flank. In general, different types of microbial mound-bank complex are characterized by “vertically superposed development and continuous horizontal development”. Based on the tectonic analysis of different facies zones and different types of microbial mound-bank complex, the paper establishes the sedimentary model of microbial mound-bank complex in intra-platform zone, platform margin inner zone, platform margin outer zone and slope in Member 2 of Dengying Formation, Sichuan Basin. The research and understanding are of great guiding and reference significance for detecting and characterizing high-quality reservoirs in Member 2 of Dengying Formation.

Key words: Sichuan Basin; Member 2 of Dengying Formation; microbial mound-bank complex; mound-bank complex structure; microfacies assemblage; sedimentary model

引用:任佳鑫,宋金民,刘树根,赵容容,罗忠,李智武,金鑫,马行陟,李柯然,叶玥豪,丁一,李文皓,赵玲丽,田立洲. 四川盆地灯影组二段微生物丘滩体结构类型与沉积模式[J]. 石油学报, 2023, 44(2): 312-328.

Cite: REN Jiaxin, SONG Jinmin, LIU Shugen, ZHAO Rongrong, LUO Zhong, LI Zhiwu, JIN Xin, MA Xingzhi, LI Keran, YE Yuehao, DING Yi, LI Wenhao, ZHAO Lingli, TIAN Lizhou. Framework and sedimentary model of microbial mound-bank complex in Member 2 of Dengying Formation, Sichuan Basin[J]. Acta Petrolei Sinica, 2023, 44(2): 312-328.

微生物岩(microbialite)是指由微生物障积、捕获、黏结碎屑颗粒或者微生物矿化形成的沉积物经成岩作用形成的岩石类型^[1-3]。早太古代—早古生代,全球微生物岩发育,以中—新元古代、寒武纪和奥陶纪最为发育^[3-6]。微生物岩是重要的油气储集体,在美国墨西哥湾地区^[7-11]、巴西近海地区^[12]、俄罗斯东西伯利亚地区^[13]、哈萨克斯坦田吉兹油田^[14]、中国塔里木盆地^[15-16]和渤海湾盆地^[17]均发现了微生物岩油气藏。近年来,四川盆地在灯影组微生物碳酸盐岩储层不断取得勘探突破^[18-22]。2011年高石1井在灯影组二段(灯二段)试气获得 $138.15 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$ 高产工业气流,揭开了四川盆地震旦系—下古生界勘探的序幕^[23-25];2014年川中地区磨溪22井首次钻遇灯影组四段(灯四段)气水界面,明确有利含气面积 7500 km^2 ^[26];2019年底,灯四段探明储量为 $5940 \times 10^8 \text{ m}^3$ ^[24];2020年5月,蓬探1井灯二段测试获高产工业气流($121.98 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$)^[27]。截至2020年底,川中高石梯—磨溪地区震旦系灯影组获天然气三级地质储量超 $1 \times 10^{12} \text{ m}^3$,勘探前景广阔^[28-30]。

微生物岩沉积建造多为微生物丘滩体。前人基于沉积环境、发育位置、空间形态等特征,对微生物丘滩体类型进行划分,张君龙等^[31]将塔里木盆地古城地区寒武系台缘带丘滩体划分为缓坡对称加积型、陡坡非对称加积型和陡坡非对称前积型;徐哲航等^[32]将四川盆地灯影组台缘带丘滩体划分为并进型、追补型和饥饿型。当前微生物丘滩体结构的研究尚处于起步阶段,主要集中在台缘相带丘滩体的解剖,对盆地不同相带丘滩体的结构解剖较为薄弱,鲜有关于不同相带丘滩体的内部结构及规模精细刻画报道。灯二段微生物丘滩体是近年来四川盆地地质研究和油气勘探的热点,但对丘滩体结构与沉积模式的认识尚不明确,制约

了储层寻找和油气勘探的效率。选取四川盆地灯二段斜坡、台缘外带、台缘内带和台内的典型剖面,基于野外实测、岩石薄片鉴定、无人机航拍建模相结合,对微生物丘滩体进行解剖,厘清了灯二段不同相区微生物丘滩体的内部结构、微相组合和发育规模,建立了灯二段微生物丘滩体的沉积模式,以期为进一步四川盆地灯二段微生物碳酸盐岩油气勘探提供参考与理论支撑。

1 地质背景

埃迪卡拉纪灯影组沉积期(650~550 Ma),全球板块发生泛非运动,南、北Rodinia裂解大陆和刚果大陆汇聚形成大冈瓦纳大陆(Pannotia超级大陆),上扬子克拉通位于大冈瓦纳大陆的中部。约560 Ma,大冈瓦纳大陆裂解形成劳伦大陆、Baltica大陆、西伯利亚大陆和冈瓦纳大陆^[33],在上扬子克拉通西部形成绵阳—长宁拉张槽,内部呈现出南北分段、北深南浅、东陡西缓的特征^[33-35]。

灯影组沉积期,上扬子克拉通位于赤道附近的低纬度带,气候温暖,发育稳定的碳酸盐台地沉积,可进一步划分为斜坡、台缘带和台内相带^[34-35];该时期微生物繁盛^[32],沿被动大陆边缘和拉张槽边缘发育大量微生物丘滩体。根据蓝细菌丰度、岩性和结构特征,可将四川盆地灯影组自下而上划分为4段:灯一段为贫微生物段,厚度为0~120 m,岩性为浅灰白色厚层状微晶白云岩;灯二段为富微生物段,厚度为100~550 m,岩性主要为凝块石白云岩和葡萄花边白云岩,局部见泡沫绵层白云岩;灯三段为贫微生物段,厚度为10~120 m,为蓝灰色粉砂质泥岩、白云质/泥质粉砂岩,上部发育薄层状硅质岩和砂泥质白云岩;灯四段为富微生物段,厚度为20~380 m,岩性以纹层叠层石

白云岩为主,局部发育凝块石白云岩和泡沫绵层白云岩^[32,36]。

川西地区位于上扬子克拉通西北缘,构造上位于川北拗陷带和川西南高陡褶皱带^[37-38],研究剖面位于四川盆地北缘和西南缘,覆盖了灯二段的不同相带。

其中,羊木剖面位于拉张槽北缘,灯二段为中一下斜坡相带沉积;高家山剖面位于拉张槽北缘,灯二段为台缘外带沉积;先锋剖面位于四川盆地西南部,灯二段为台缘内带沉积;杨坝剖面位于拉张槽北部,灯二段为局限台地相沉积(图1)。

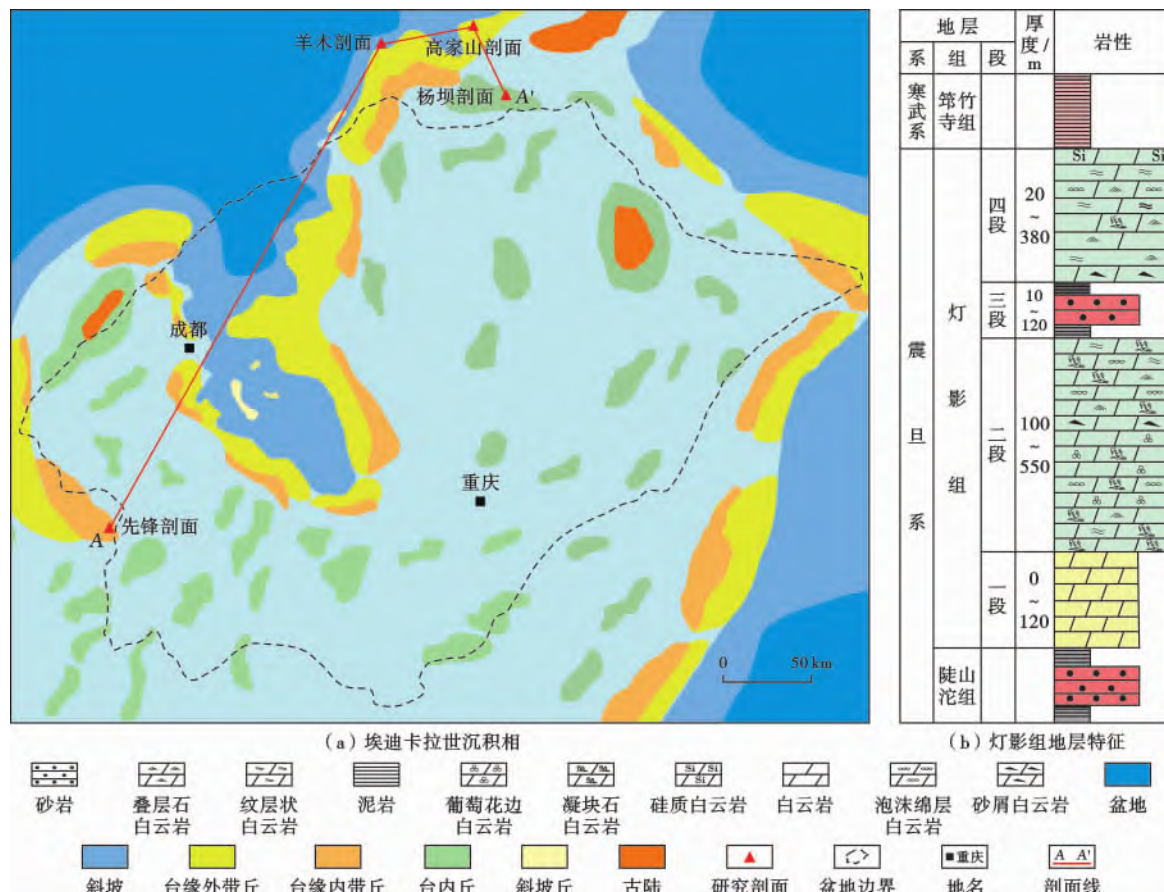


图1 四川盆地晚埃迪卡拉世沉积相与灯影组地层特征(据文献[39-40]修改)

Fig. 1 Sedimentary facies of Late Ediacaran and stratigraphic characteristics of Dengying Formation in Sichuan Basin

2 岩石学特征

四川盆地灯二段微生物发育凝块组构、纹层叠层组构、泡沫绵层组构和包覆组构等组构类型,分别形成凝块石、纹层叠层石、泡沫绵层石、葡萄石和核形石等微生物岩类型。

凝块石由附枝菌、肾形菌等球状蓝细菌微生物钙化后形成^[41],表现为灰黑色斑块状[图2(a)]或聚合叶状[图2(b)],整体具有向上生长的趋势,尺寸集中在(2~4)mm×(5~7)mm。低有机质丰度的凝块石内部呈似球粒结构,发育小型溶孔,凝块周边见片状的大型孔洞;高有机质丰度的凝块石内部主要发育窗格孔[图2(c)]。

纹层叠层石是由叠层型的丝状蓝细菌构成,显微镜下可见暗色的富微生物纹层与亮色的贫微生物纹层

相间发育,其中,暗纹层以泥晶白云石为主,亮纹层叠层以粉晶白云石为主[图2(d)、图2(e)]。纹层具有丘状、层状和圆柱状等起伏形态^[42],单层纹层厚度多在0.5~2.0mm。

泡沫绵层石由泡沫肾形菌矿化形成,显微镜下呈圆形、椭圆形或长条形,泡状体直径在60~500μm。泡状体边缘高度泥晶化或富含有机质,整体呈暗黑色;空腔内见多期亮晶白云石胶结,空腔边缘多为泥晶—粉晶白云石,内部发育粉—细晶白云石[图2(f)]。

核形石的形成与丝状蓝细菌等微生物的包覆、黏结以及结壳等作用相关^[41]。核形石大小多在500μm~1mm,通常呈球状或椭球状,由核心和包覆圈层两部分组成,核心多为生物或碳酸盐岩碎屑,圈层主要为暗色的同心纹层[图2(g)、图2(h)]。葡萄石是一种外形奇特的肾球状、葡萄状的具有圈层结构的岩石^[43],其

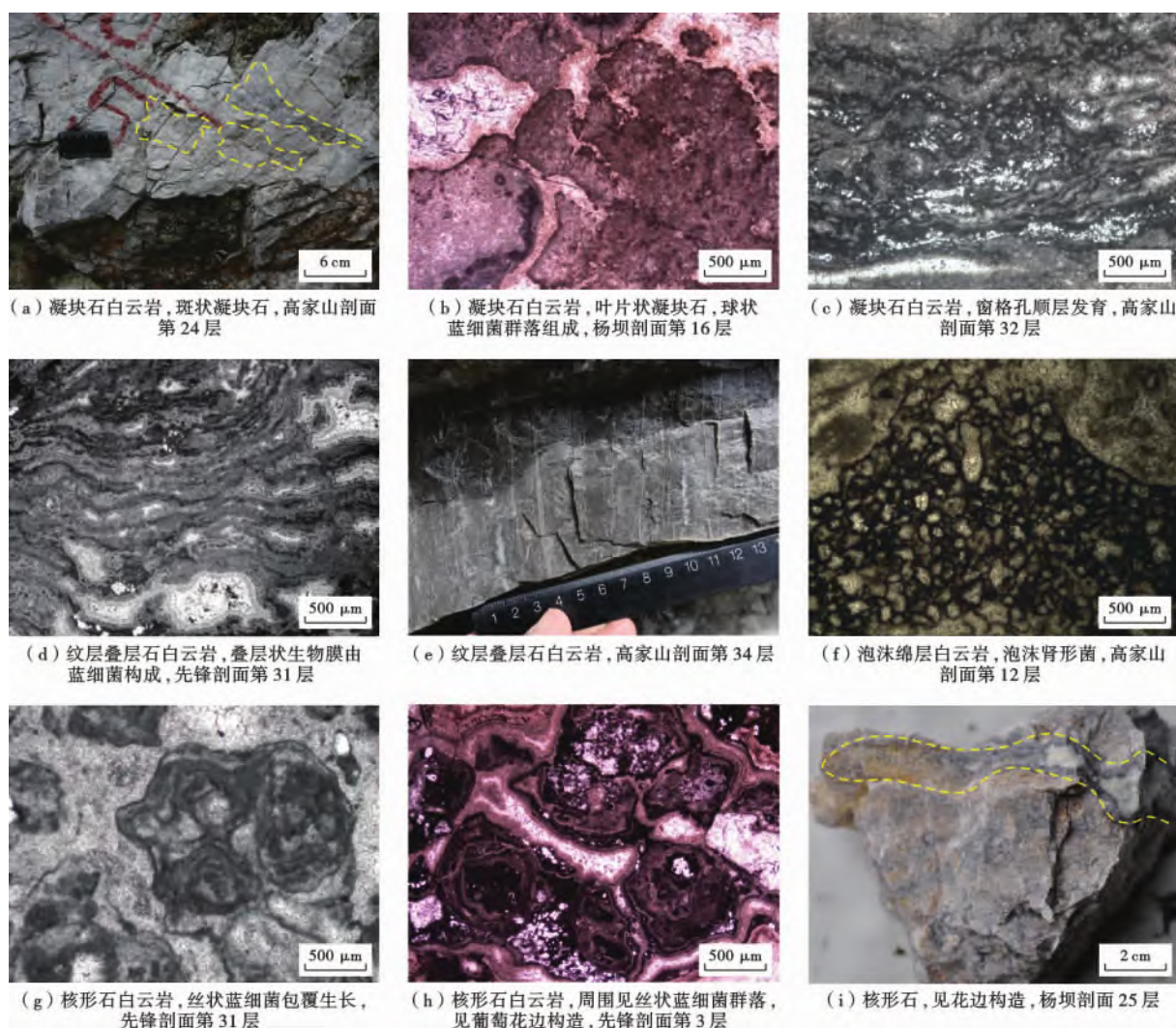


图2 四川盆地灯影组二段微生物丘滩体岩石学特征

Fig. 2 Petrological characteristics of microbial mound-bank complex of Member 2 of Dengying Formation in Sichuan Basin

葡萄花边结构由围岩、“葡萄花边”纹层和亮晶胶结物3部分组成,其中,“葡萄花边”纹层在显微镜下呈纤柱状等厚环边胶结物^[44][图2(i)],亮晶胶结物在“葡萄花边”纹层形成后沿花边逐渐生长。

3 微生物丘滩体微相

四川盆地灯影组造丘微生物以蓝细菌为主,微生物岩分布广泛,在台地边缘或台内水下高地建造成微生物丘,与周缘的颗粒滩构成微生物丘滩复合体(即丘滩体)^[39,45]。依据微生物丘滩体的内部结构,将丘滩体进一步划分为丘基、丘核、丘翼、丘坪和丘盖等微相类型。

3.1 丘基

丘基是微生物丘滩体发育的基础,位于单个丘滩体建造的底部,是微生物在水动力较弱的条件下附着于灰泥形成的软基底。构成丘基的岩石类型主要为纹

层状白云岩,含少量颗粒白云岩和泥晶—粉晶白云岩[图3(a)、图3(b)]。纹层状白云岩具有稀疏细纹,单个纹层的宽度在0.5~2.0 mm,显微镜下表现为亮色贫微生物纹层与暗色富微生物纹层平行或近于平行,纹层时断时续,呈细微波状起伏。宏观上,丘基呈浅灰色薄层状,单个丘基厚度为1~3 m,起伏幅度小于1 m。在具有多期旋回的微生物丘滩体内,单期丘滩体的丘基多叠置于上一期旋回的顶部(丘坪或丘盖)之上。

3.2 丘核

丘核是整个丘滩体的主体,发育在丘基之上,是微生物在营养物质丰富、光照良好的水体环境通过原地生长造架形成的^[46],指示浅水高能沉积环境,岩性主要为凝块石白云岩、叠层石白云岩、泡沫绵层白云岩和葡萄花边白云岩[图3(c)、图3(d)]。宏观上,丘核呈深灰色厚层状—块状,单个丘核厚度为3~5 m,起伏幅度小于2 m,在丘滩体内部表现为多个米级旋回的

垂向叠置。

丘核的规模取决于微生物丘的生长速度与海平面变化速度的相对关系。当微生物丘的生长速度大于海平面上升速度、沉积期发生快速海侵或海平面下降较快时,微生物丘停止生长,丘核厚度较小。反之,微生物长期处于适合的生长环境,形成的丘核规模较大。

3.3 丘翼

丘翼位于丘滩体的两侧,为原地沉积或微生物丘因波浪破碎作用形成的碎屑颗粒在丘体两翼沉积形成的颗粒滩。丘翼的主要岩性为残余砂屑白云岩和核形石白云岩[图 3(e)、图 3(f)],砂屑多为丘体被波浪打碎后形成的,磨圆较差。宏观上,丘翼呈浅灰色薄—中层状,单个丘翼的厚度为 1~2m,起伏幅度小于 0.5m。受沉积环境变迁的影响,部分微生物丘不发育或仅发育规模较小的丘翼微相。

3.4 丘坪

丘坪位于丘滩体的顶部,为丘体快速“生长”、海平面相对下降背景下丘滩体暴露水面发生潮坪化的产物,岩性以纹层状白云岩为主,含少量颗粒岩。受暴露影响,丘坪发育暴露成因的角砾[图 3(g)]、暴露风化面等暴露标志。宏观上,丘坪往往叠置于丘翼或丘核之上,呈浅灰色薄层状,单期丘坪厚度在 1~2m,起伏幅度小于 0.5m。

3.5 丘盖

前人研究认为,丘体顶部发育丘盖指示丘体“生长”晚期发生快速海侵^[47],沉积水体能量较弱、营养匮乏、光照不足,导致微生物生长缓慢、丘体终止发育。丘盖岩性以泥晶白云岩为主,含少量纹层白云岩[图 3(h)、图 3(i)]。宏观上,丘盖呈浅灰色薄—中层状,单期丘盖厚 1~2m,起伏幅度小于 0.5m,在发育多期旋回的微生物丘滩体内,早期微生物丘的丘盖往往构成下一期微生物丘的丘基。

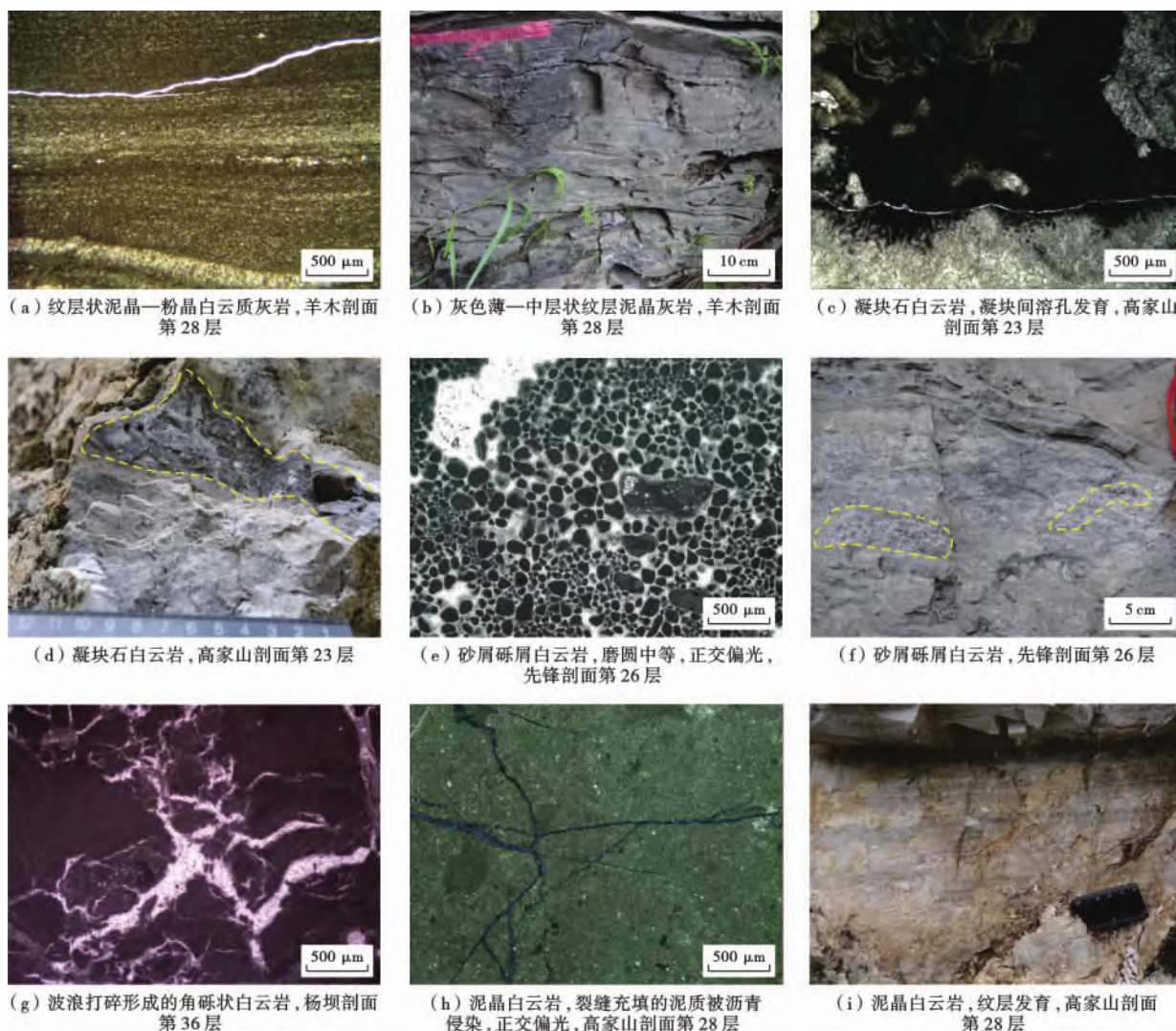


图 3 四川盆地灯二段微生物丘滩体沉积微相特征

Fig. 3 Microfacies characteristics of microbial mound-bank complex of Member 2 of Dengying Formation in Sichuan Basin

4 微生物丘滩体结构类型

4.1 沉积环境划分

四川盆地灯影组弱镶边碳酸盐台地可划分为局限台地、台地边缘、斜坡和盆地等沉积相类型^[48]。根据地理位置及其与风向的关系,将台缘带划分为台缘外带和台缘内带,其中,台缘外带位于面向广海的迎风一侧,多与丘前斜坡毗邻,台缘内带位于背风一侧,与丘后潟湖毗邻。

羊木剖面灯二段发育具滑动揉皱变形构造的泥晶白云质灰岩和瘤状白云质灰岩[图 4(a)],指示其为斜坡沉积^[49][图 4(b)],以原地垮塌丘滩体和近原地垮塌丘滩体沉积为主。高家山剖面灯二段可见厚约 12 m 的风暴岩,受风暴改造的碎屑多为砂屑、粉屑及少量砾屑,碎屑成分以灰白色泥晶白云岩为主,分选较差,呈棱角状一次棱角状,指示其沉积于丘前斜坡^[50]。灯二段下部发育具正粒序结构的纹层状白云岩[图 3(c)、图 3(d)],上

覆凝块石丘,表明该剖面位于台缘外带。台缘外带以原地沉积丘滩体为主,垂向上丘滩体叠置发育。先锋剖面灯二段微生物丘滩体之上发育大套薄层状泥晶白云岩,垂向上表现为深灰色与浅灰色的颜色层耦[图 4(e)]。其中,深灰色层为泥晶白云岩;浅灰色层在显微镜下可见亮暗相间的纹层结构,纹层内微生物含量低,表现为毫米级微生物颗粒白云岩与泥晶白云岩互层,颗粒纹层具有正粒序结构[图 4(f)],指示其沉积于丘后潟湖,表明该剖面位于台缘内带。台缘内带以原地沉积的丘滩体为主,表现为多期丘滩体叠置发育。杨坝剖面灯二段凝块石白云岩、泡沫绵层白云岩和球粒白云岩发育[图 4(g)]。形成泡沫绵层白云岩的泡沫肾形菌主要生活于较低能的水体环境,球粒白云岩表现为次圆状—圆状的泥晶球粒呈分散状分布于粉晶白云岩中[图 4(h)、图 4(i)],均指示杨坝剖面灯二段为局限台地沉积。整体上,台内丘滩体多分布于台地内部的局部隆起区,具有向较深水区迁移沉积的特征。

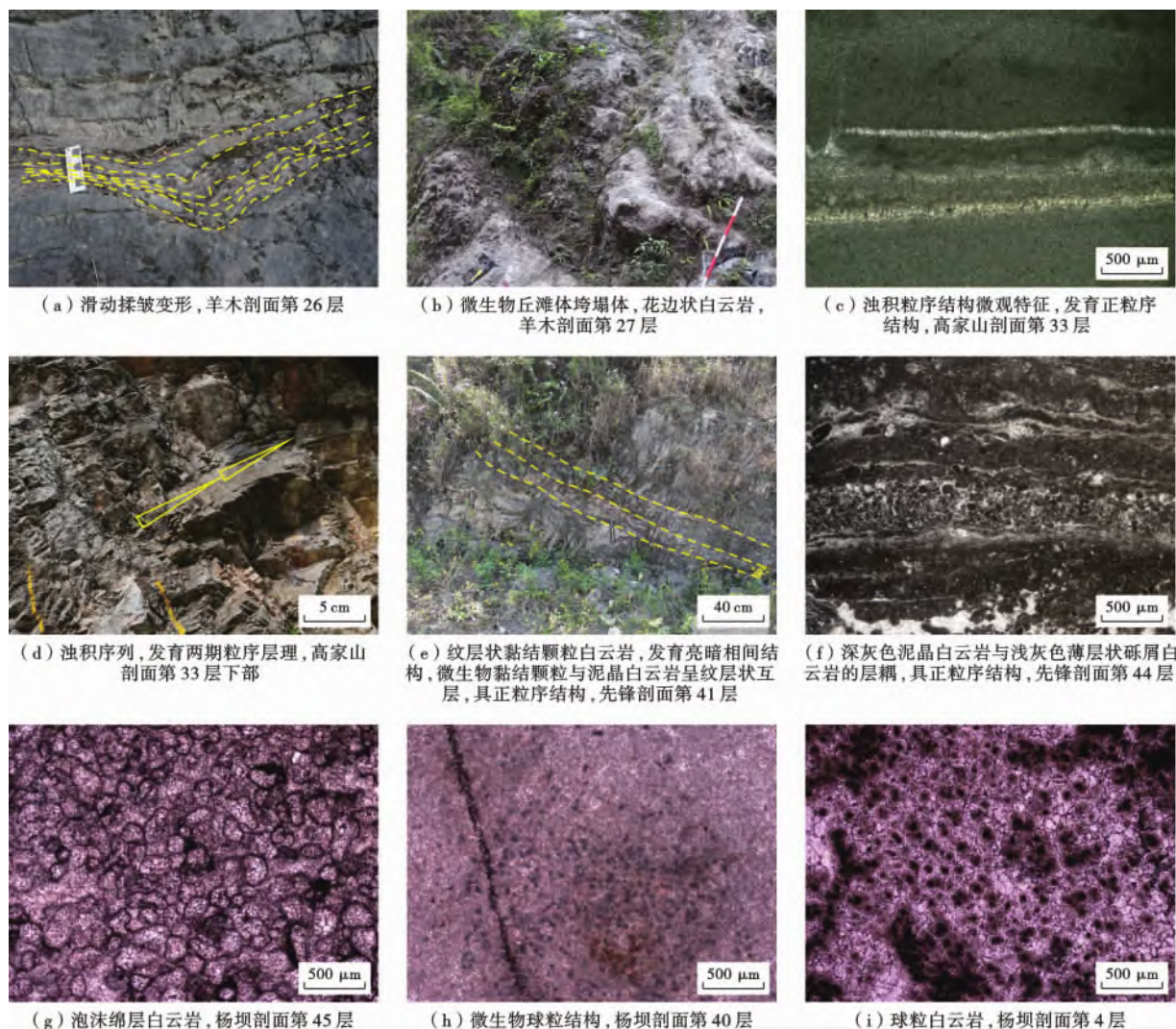


图4 四川盆地灯二段沉积相标志

Fig. 4 Sedimentary facies markers of Member 2 of Dengying Formation in Sichuan Basin

4.2 斜坡型微生物丘滩体结构

灯二段沉积期,羊木剖面位于台地斜坡,沉积厚度为139.6 m。下部主要为粉屑砂屑白云岩、纹层状泥晶灰岩和白云质灰岩,常见硅质脉体,其中,微生物丘厚约9.5 m;中部为中层状泥晶白云质灰岩,局部发育细密平直纹层白云岩和凝块石白云岩,其中,微生物丘厚约9.5 m;上部以白云质灰岩为主,见大型穹隆状纹层叠层石,为微生物丘建造,微生物丘厚约19.0 m。

整体上,羊木剖面不发育微生物滩微相,微生物丘累计厚度为38.0 m,占灯二段总厚度的27%,自下而上依次为纹层状微生物丘、凝块石微生物丘、叠层石—凝块石微生物丘,丘间发育浊积粒序沉积段和滑塌堆积物。斜坡型丘滩体的丘核主要为纹层状叠层石白云岩,偶见凝块石白云岩。岩石薄片鉴定与统计分析发现,斜坡型微生物丘的面孔率为1.00%~4.00%,平均为1.74%,整体上储集空间不发育,储集物性较差(图7)。

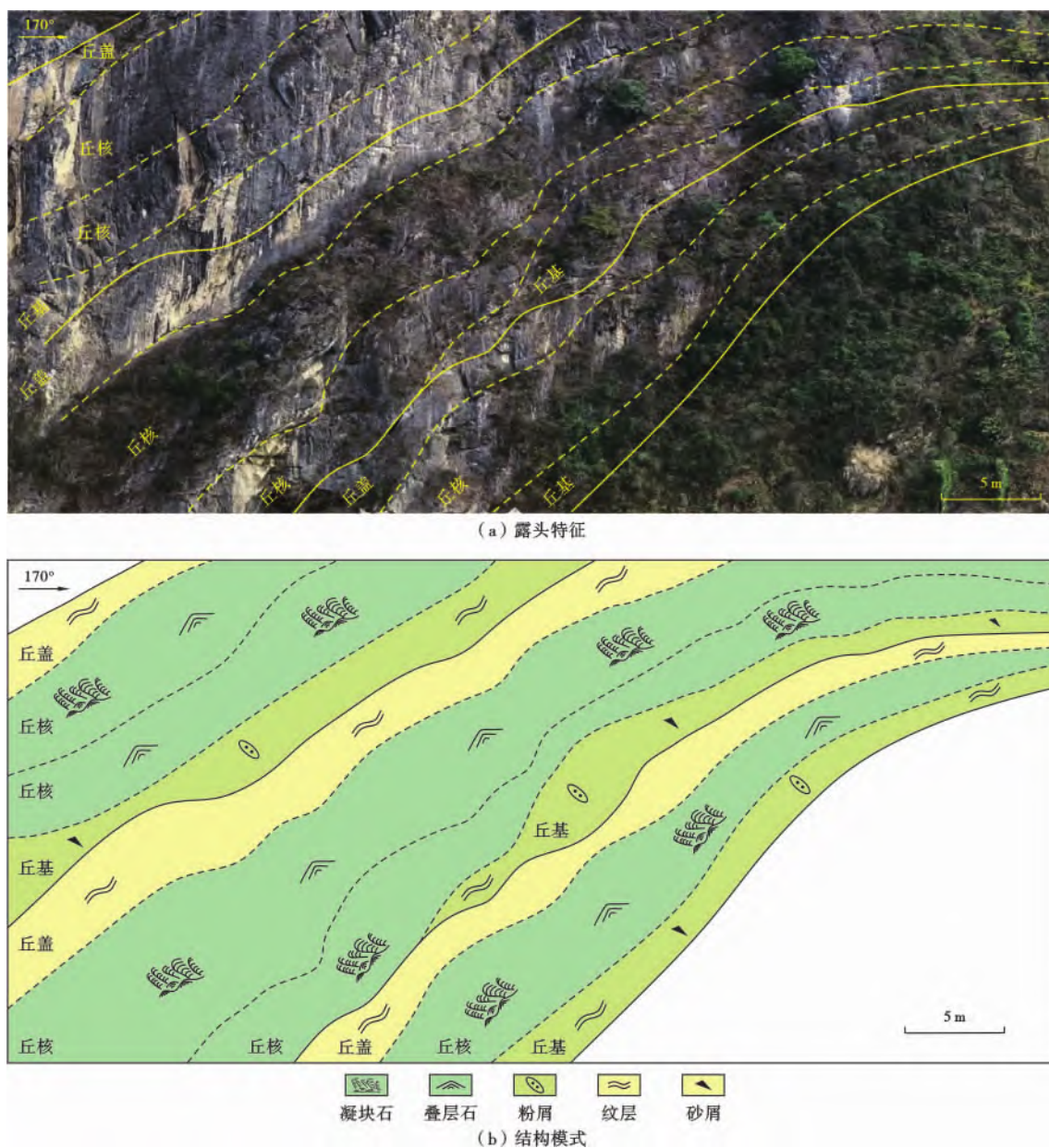


图5 斜坡型微生物丘滩体宏观结构特征

Fig. 5 Macrostructure characteristics of slope type microbial mound-bank complex

综合无人机航拍和剖面实测,对斜坡型微生物丘滩体进行结构解剖。由于羊木剖面灯二段沉积于中—上斜坡,沉积水体较深,微生物生长缓慢,因此,斜坡型微生物丘滩体的规模较小,集中在灯二段的中—上部,纵向上表现为

丘基—丘核—丘盖的微相组合(图5)。其中,丘基呈层状或楔状[图6(a)],岩性为纹层状泥晶白云质灰岩[图6(c)],局部见少量砂屑白云岩,厚度最大为3~4 m,向SE方向延伸约50 m厚度减薄至1~2 m;丘核以厚层状—块状为

主,隆起幅度较小[图 6(a)、图 6(b)],岩性为凝块石泥晶白云质灰岩,显微镜下表现为黑色不规则块状,凝块间的溶孔多被亮晶白云石充填[图 6(d)],单期丘核厚度最大为 3~5 m,向 SE 方向延伸约 50 m 减薄至 1~3 m;丘盖岩

性为纹层状泥晶白云质灰岩[图 6(e)],厚度为 2~3 m,横向上厚度变化不大。一个完整的斜坡型微生物丘滩体内部常见 1~2 期微生物丘核叠置发育,最厚处达 10~12 m,向 SW 方向延伸约 50 m 减薄至 3~4 m。

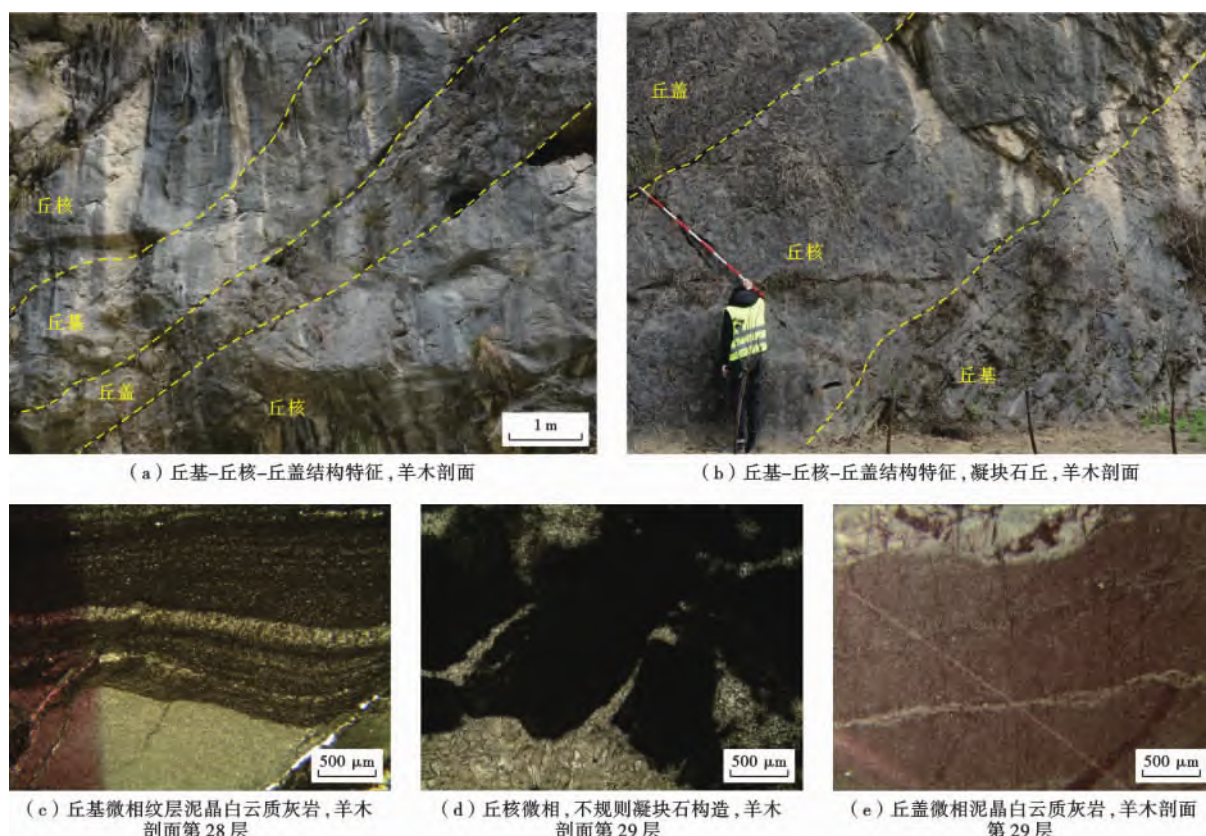


图 6 灯二段斜坡型微生物丘滩体内部结构特征

Fig. 6 Internal structure characteristics of slope type microbial mound-bank complex of Member 2 of Dengying Formation

4.3 台缘外带型微生物丘滩体结构

灯二段沉积期,高家山剖面位于台缘外带,沉积厚度为 434.38 m。下部以凝块石白云岩、葡萄花边白云岩和颗粒白云岩为主,其中,微生物建造厚度约为 96 m。中部整体为微生物丘滩体沉积,厚约 194 m,发育纹层状叠层石白云岩、泡沫绵层白云岩和凝块石白云岩,纹层状叠层石呈薄层穹隆状、锥状或柱状。上部以纹层状叠层石白云岩和凝块石白云岩为主,局部见泡沫绵层白云岩、砂屑白云岩和角砾状白云岩。相较于中下段,上部微生物丘滩体欠发育,厚度仅约为 19 m。高家山剖面微生物丘滩体累计厚约 309 m,占灯二段总厚度的 71%。其中,微生物丘厚约 241 m,位于丘翼的微生物滩厚约 68 m。垂向上,微生物丘滩体的类型差异不大,以纹层叠层石丘、泡沫绵层丘、凝块石丘为主。台缘外带型丘滩体的丘核发育多类微生物岩,微生物格架孔、洞发育;受海平面升降变化影响,丘体频繁暴露,经准同生期大气淡水淋滤溶蚀,可形成较优质的储层。岩石薄片鉴定与统

计分析发现,台缘外带型微生物丘滩体的面孔率为 1.00%~11.00%,平均为 5.57%(图 7)。

综合无人机航拍和剖面实测,对高家山剖面灯二段下段第 4—10 层微生物丘滩体(厚约 30 m)进行结构解剖。由于台缘外带水动力强,营养物质丰富,微生物生长速度与海平面上升速度相近,易发育加积型沉积,导致台缘外带型微生物丘滩体的建隆幅度较大,呈穹隆状,丘滩体内部多见 3~4 期丘核叠置发育,纵向上表现为丘基-丘核-丘翼-丘坪的微相组合(图 8、图 9)。其中,丘基呈楔状,岩性以泥晶白云岩为主,见纹层结构,厚度约为 3.0 m,向 SW 方向厚度略减至 2.5 m。丘基之上发育隆起幅度小于 0.5 m 的穹隆状丘核,岩性主要为凝块石葡萄花边白云岩,局部见叠层石白云岩,葡萄花边包粒结构尤其发育,丘基厚度约为 18 m,垂向上 4 期丘核叠置发育,横向上厚度无减薄趋势[图 9(a)、图 9(c)、图 9(f)]。丘核之上发育厚约 1 m 的楔状丘翼,向 NE 方向逐渐尖灭,岩性为砂屑、砾屑白云岩[图 9(b)、图 9(d)、图 9(g)]。丘翼之上发育厚

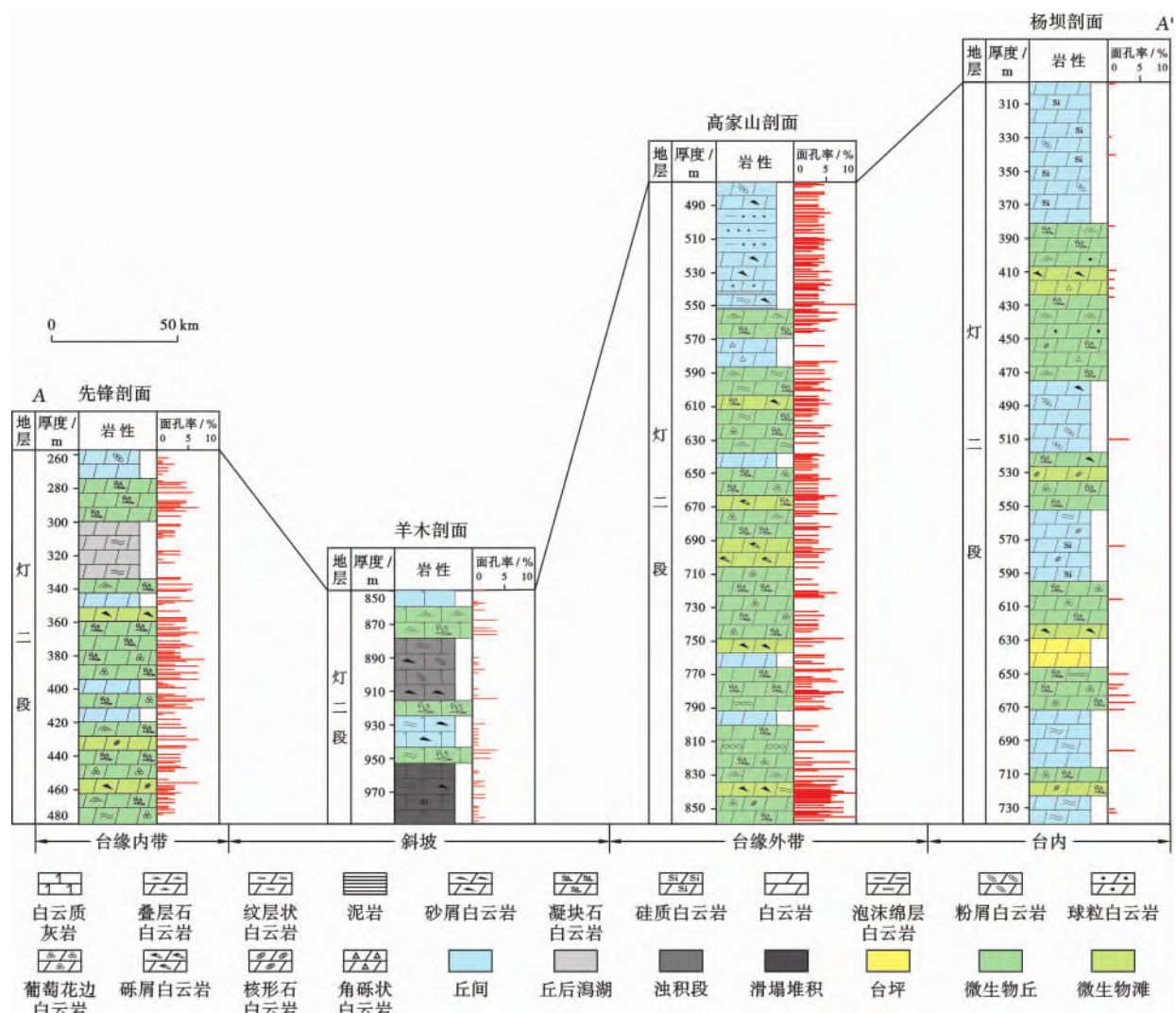


图 7 四川盆地典型灯二段剖面微生物丘滩体横向对比(剖面位置见图 1)

Fig. 7 Horizontal comparison of microbial mound-bank complex of Member 2 of Dengying Formation in Sichuan Basin

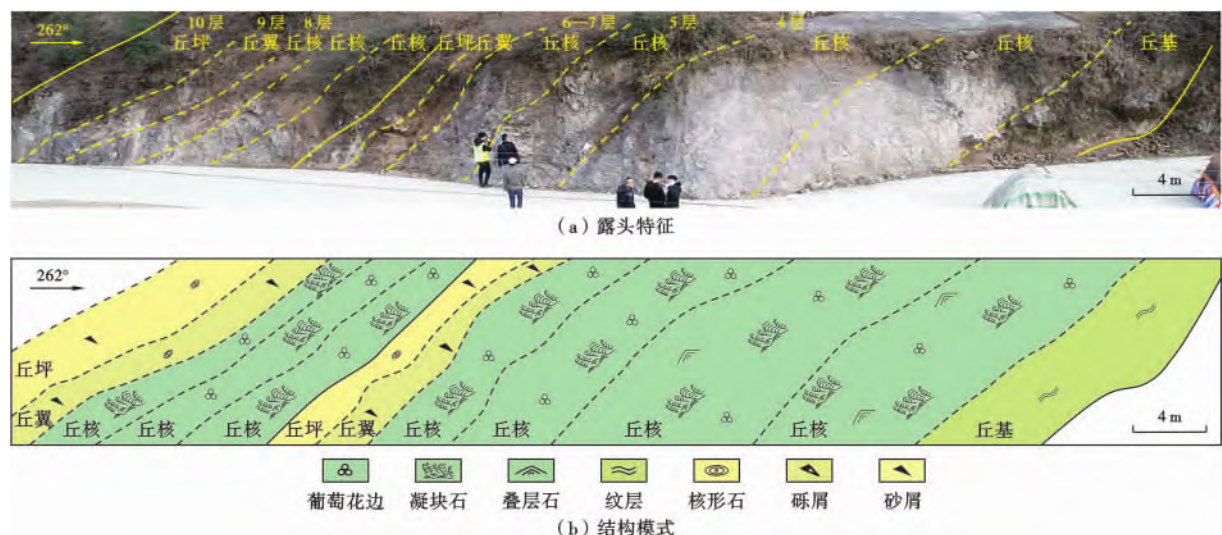


图 8 台缘外带型微生物丘滩体宏观结构特征

Fig. 8 Macroscopic structure characteristics of microbial mound-bank complex in the windward platform margin

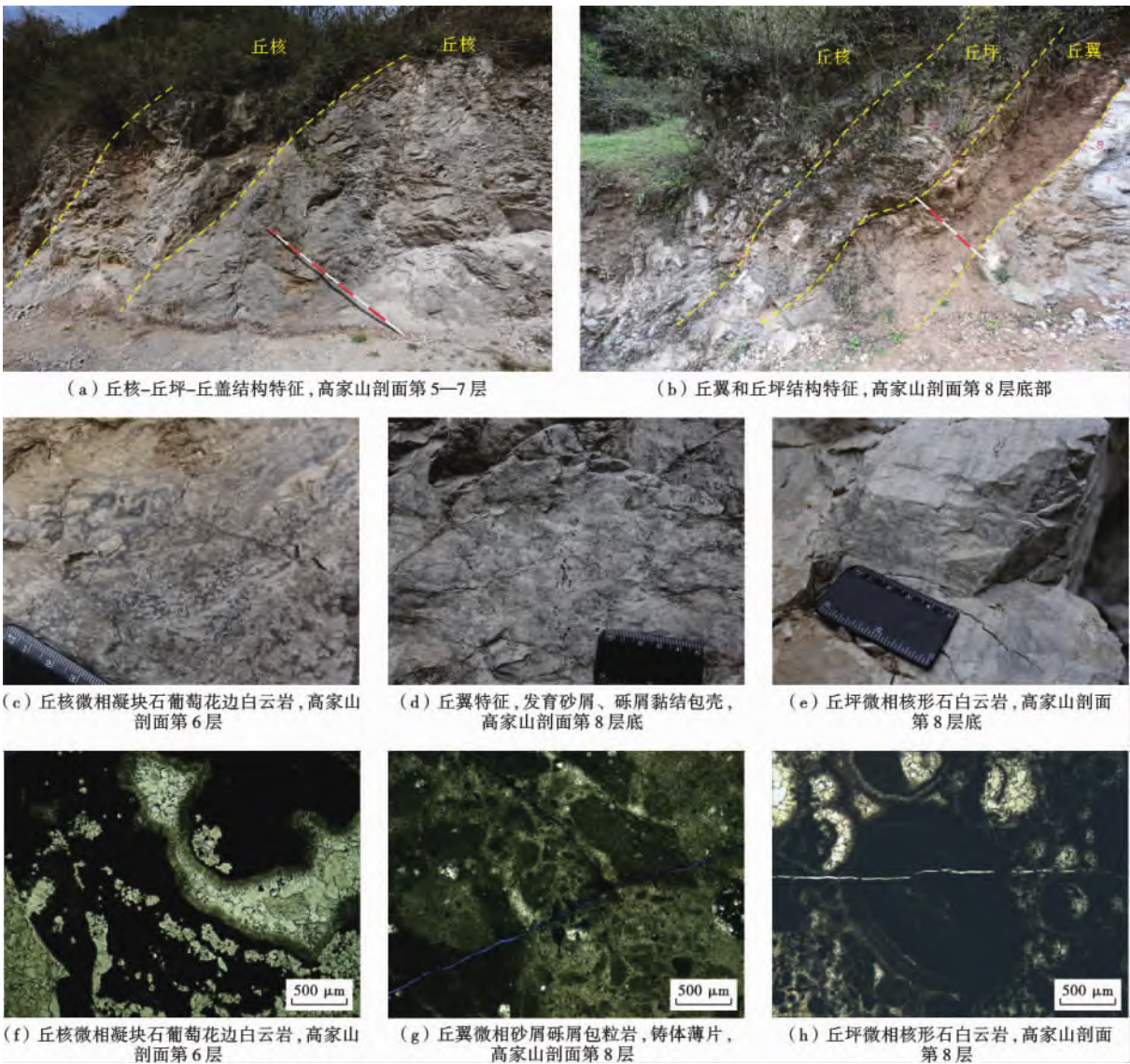


图 9 灯二段台缘外带型微生物丘滩体内部结构特征

Fig. 9 Meso micro structure characteristics of microbial mound-bank complex in the windward platform margin of Member 2 of Dengying Formation

约 1 m 的层状丘坪微相, 岩性为砂砾屑白云岩和核形石白云岩[图 9(e)、图 9(h)]。丘坪之上为下一期凝块石葡萄花边微生物丘。一个完整的台缘外带型微生物丘滩体的厚度为 18~22 m, 横向上, 该丘滩体在高家山剖面出露约 10 m, 丘滩体内部各微相无变薄趋势, 推测该丘滩体规模大、延伸远。

4.4 台缘内带型微生物丘滩体结构

灯二段沉积期, 先锋剖面位于台缘内带, 沉积厚度为 221.3 m。下部发育凝块石白云岩、泡沫绵层白云岩和葡萄花边白云岩, 夹薄层丘状纹层叠层石白云岩, 其中, 微生物丘滩体厚约 67 m。中部表现为凝块石白云岩与纹层状泥晶白云岩互层, 局部见砂屑砾屑白云岩和葡萄花边白云岩, 微生物丘滩体厚约 50 m。上部

为凝块石白云岩, 顶部发育含粉屑泥晶白云岩, 见凹凸不平的不整合面, 微生物丘滩体厚约 25 m。整体上, 先锋剖面微生物丘滩体厚约 142 m, 占灯二段总厚度的 64%, 其中, 微生物丘厚约 119 m, 位于丘翼的微生物滩厚约 66 m。垂向上, 微生物丘自下而上依次为叠层石微生物丘、3 期凝块石微生物丘、叠层石微生物丘、凝块石微生物丘。台缘内带型微生物丘滩体与台缘外带型微生物丘滩体的岩石类型相近, 但前者受海平面变化和准同生期大气淡水淋滤溶蚀作用的影响较小, 准同生期强烈的胶结作用使台缘内带型微生物丘滩体的孔洞多被白云石胶结物充填, 储集物性较差。先锋剖面岩石薄片鉴定与统计分析发现, 台缘内带型微生物丘滩体的面孔率为 1.0%~8.0%, 平均为 3.7%(图 7)。

综合无人机航拍和剖面实测,对先锋剖面灯二段下部第28—32层的微生物丘滩体进行结构解剖。整体上,台缘内带型微生物丘滩体以葡萄石—凝块石丘为主,微生物生长速度略大于海平面相对上升的速度,因此,微生物丘建隆作用较明显,丘滩体内部多见2~3期丘核叠置发育,垂向上表现为丘基—丘核—丘翼—丘坪的微相组合(图10)。其中,丘基呈透镜状和层状,岩性以薄层状纹层泥晶白云岩为主[图11(c)],最大厚度约为3m,向南西方向延伸约40m后厚度减薄至约1m。丘核发育于较薄的丘基或较厚的丘坪之上,呈宽平的厚层状一块状[图10、图11(a)],岩性以凝块石白云岩、葡萄花边白云岩和泡沫绵层白云岩为主[图11(d)],厚度为2~8m,向南西方向延伸约80m后被覆盖,厚度无减小趋势。丘翼位于丘核的两侧,呈层状或楔状[图11(b)],岩性以砂屑泥晶白云岩和纹层泥晶白云岩为主[图11(e)],最大厚度约为3m,向NE向延伸约40m后尖灭于丘核顶部。纹层叠层构造形成丘坪,呈薄—中层状,厚度为

3~6m,横向延伸约80m[图11(a)]。一个完整的微生物丘滩体厚度为14~15m,该丘滩体在先锋剖面横向出露约80m。

4.5 台内型微生物丘滩体结构

灯二段沉积期,杨坝剖面位于局限台地,沉积厚度为443.1m。下部以泡沫绵层白云岩、凝块石白云岩和葡萄花边白云岩为主,夹薄层状纹层叠层石白云岩,常见角砾白云岩,角砾成分为凝块石,其中,微生物丘滩体厚约77m。中部以凝块石白云岩和纹层叠层石白云岩为主,局部见泡沫绵层白云岩,微生物丘滩体厚约128m。上部为粉砂质白云岩和粉屑白云岩,微生物丘滩体不发育。整体上,杨坝剖面微生物丘滩体的累计厚度约为205m,占灯二段总厚度的46%,其中,微生物丘厚约162m,位于丘翼的微生物滩厚约43m。垂向上,自下而上依次为凝块石丘、凝块石—泡沫绵层微生物丘、凝块石微生物丘、凝块石微生物丘、叠层石—凝块石微生物丘,局部与台坪沉积毗邻。台地内

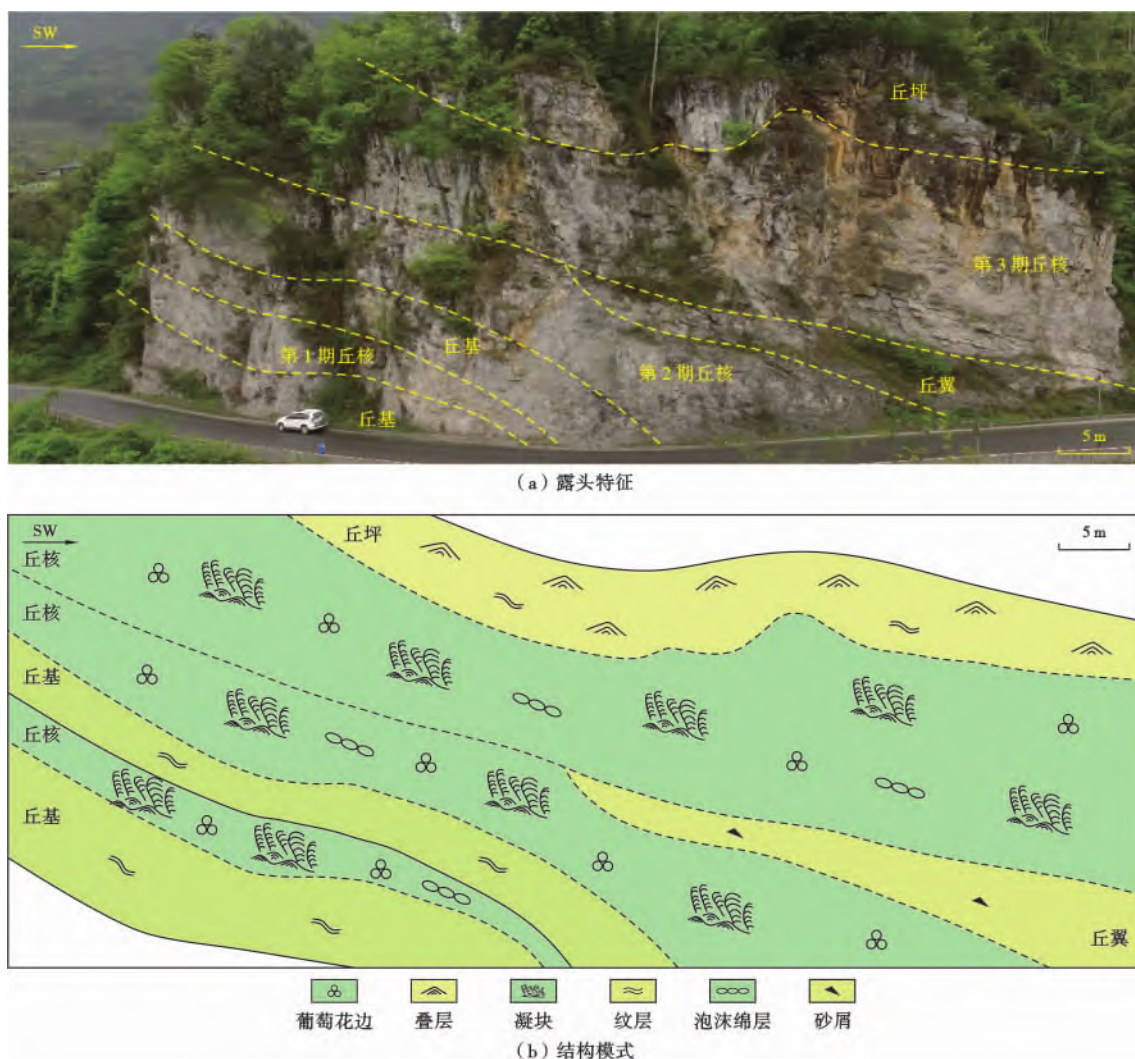


图10 台缘内带型微生物丘滩体宏观结构特征

Fig. 10 Macroscopic structure characteristics of the inner belt type microbial mound-bank complex in the leeward platform margin

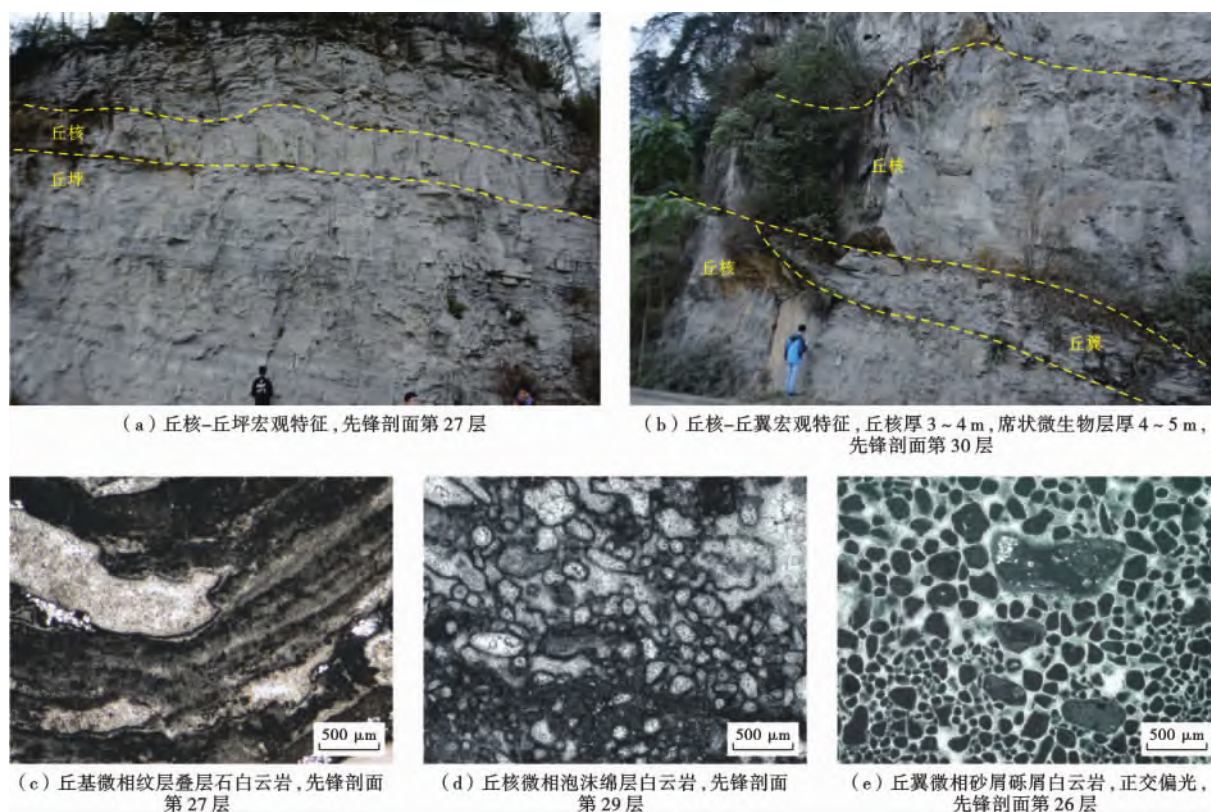


图 11 灯二段台缘内带型微生物丘滩体内部结构特征

Fig. 11 Internal structure characteristics of the inner belt type microbial mound-bank complex in the leeward platform margin of Member 2 of Dengying Formation

部海平面变化减弱,丘体暴露时间变短,受大气淡水溶蚀作用的影响小,而胶结作用强烈,储集物性差于台缘丘滩体,填隙物多为白云质泥,反映其沉积水体能量较弱。杨坝剖面台内型微生物丘滩体的孔隙度分布在 0.50%~4.33%,平均为 2.06%(图 7)。

综合无人机航拍和剖面实测,对杨坝剖面灯二段中—上部第 35—42 层微生物丘滩体进行结构解剖。台缘内带型微生物丘滩体发育在台内地形相对平缓、局部地貌隆起的区域,由于海平面的上升速度小于微生物的生长速度,微生物丘逐渐向盆地迁移,导致台内微生物丘滩体的隆起幅度较低,且规模小于台缘丘滩体。垂向上,台缘内带型微生物丘滩体的丘核与丘翼不等厚互层^[32,51],整体表现为丘基-丘核-丘翼-丘坪的微相组合(图 12)。杨坝剖面第 35 层为一套厚约 2 m 的纹层状粉晶白云岩(部分被覆盖),构成丘基微相。丘基上覆穹隆状丘核,岩石类型以凝块石白云岩和叠层石白云岩为主[图 13(b)、图 13(c)],厚度约为 6 m。丘核之上发育层状的丘翼,岩性为暴露成因的碎裂角砾岩,最大厚度约为 7.0 m,向 NW 方向延伸约 25 m 后减薄至 4.5 m,向 SE 方向无减薄趋势,表明其横向延伸较远[图 13(b)、图 13(d)]。丘翼之上发育楔状丘坪,岩性为砂屑砾屑白云岩、核形石白云岩和纹层状白云岩,厚

度约为 3 m,向 SE 方向延伸较远,厚度略减薄[图 13(b)、图 13(e)]。丘坪之上为不等厚的层状丘核与层状丘翼互层[图 13(a)],丘核微相发育球粒白云岩(图 12)。整体上,一个完整的台内型微生物丘滩体的厚度为 11~13 m,在杨坝剖面横向延伸约 25 m,无明显减薄趋势。

5 灯二段微生物丘滩体沉积模式

微生物丘滩体在四川盆地斜坡、台缘外带、台缘内带和台内相带均有发育,整体上具有“垂向叠置、平面连续”的分布特征。其中,斜坡型微生物丘滩体位于斜坡相区,主要分布在灯二段的顶部(丘滩体厚度占比为 15%~30%),以叠层石丘、凝块石丘为主,丘滩体内部多发育 1~2 期丘核叠置;完整的斜坡型微生物丘滩体厚度为 10~12 m,宏观上多表现为建隆幅度小于 0.5 m 的单个丘滩体,纵向上主要呈丘基-丘核-丘盖结构叠置,横向连续性差。台缘外带型微生物丘滩体发育于台缘外带,主要分布于灯二段中一下部(厚度占比为 70%~80%),以凝块石丘、泡沫绵层丘、叠层石丘为主,丘滩体内部为 3~4 期丘核叠置;完整的台缘外带型微生物丘滩体厚度为 18~22 m,宏观上多表现为建隆幅度为 1~2 m 的多个微生物丘滩体叠置发育,纵向上多呈丘基-丘核-丘翼-丘坪的结构叠置,横向连续性

差。台缘内带型微生物丘滩体位于台缘内带,发育在灯二段的中一下部(厚度占比为 50%~70%),以叠层石丘和凝块石丘为主,丘滩体内部多见 2~3 期丘核叠

置发育;完整的台缘内带型微生物丘滩体的厚度为 14~15 m,宏观表现为多个建隆幅度约为 1 m 的丘滩体连片发育,纵向上呈丘基-丘核-丘翼-丘坪叠置。台内型

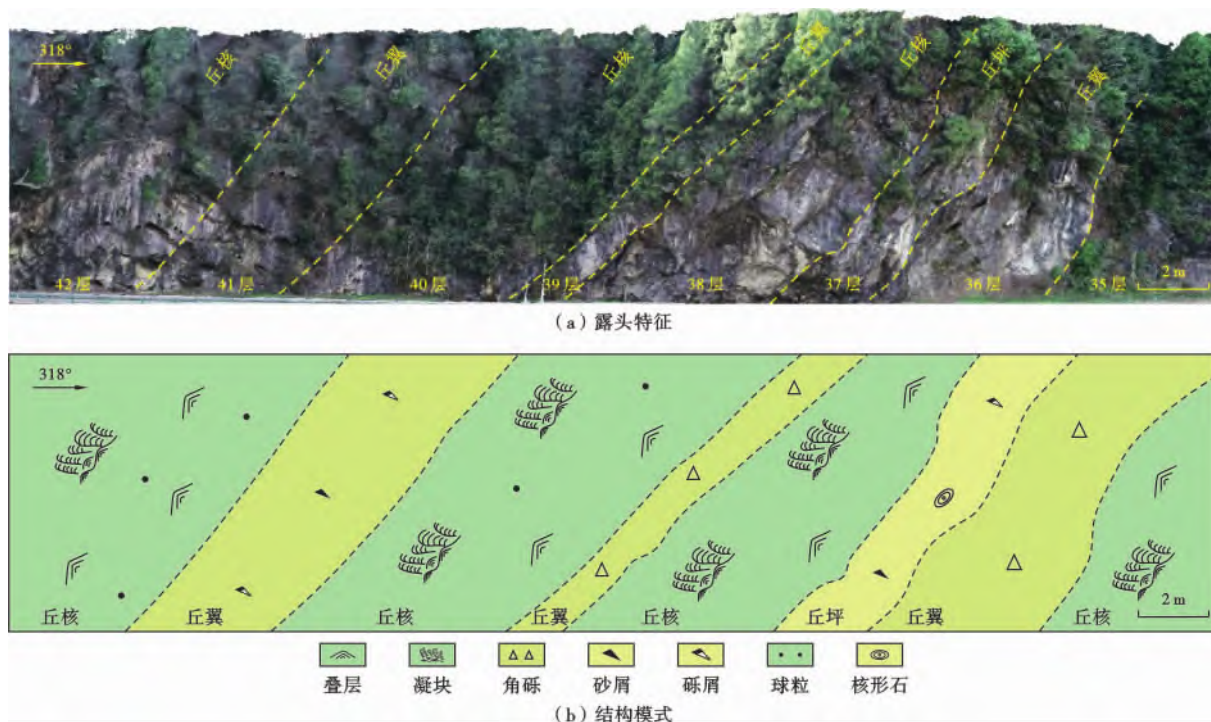


图 12 台内型微生物丘滩体宏观结构特征

Fig. 12 Macroscopic structure characteristics of the intraplatform microbial mound-bank complex

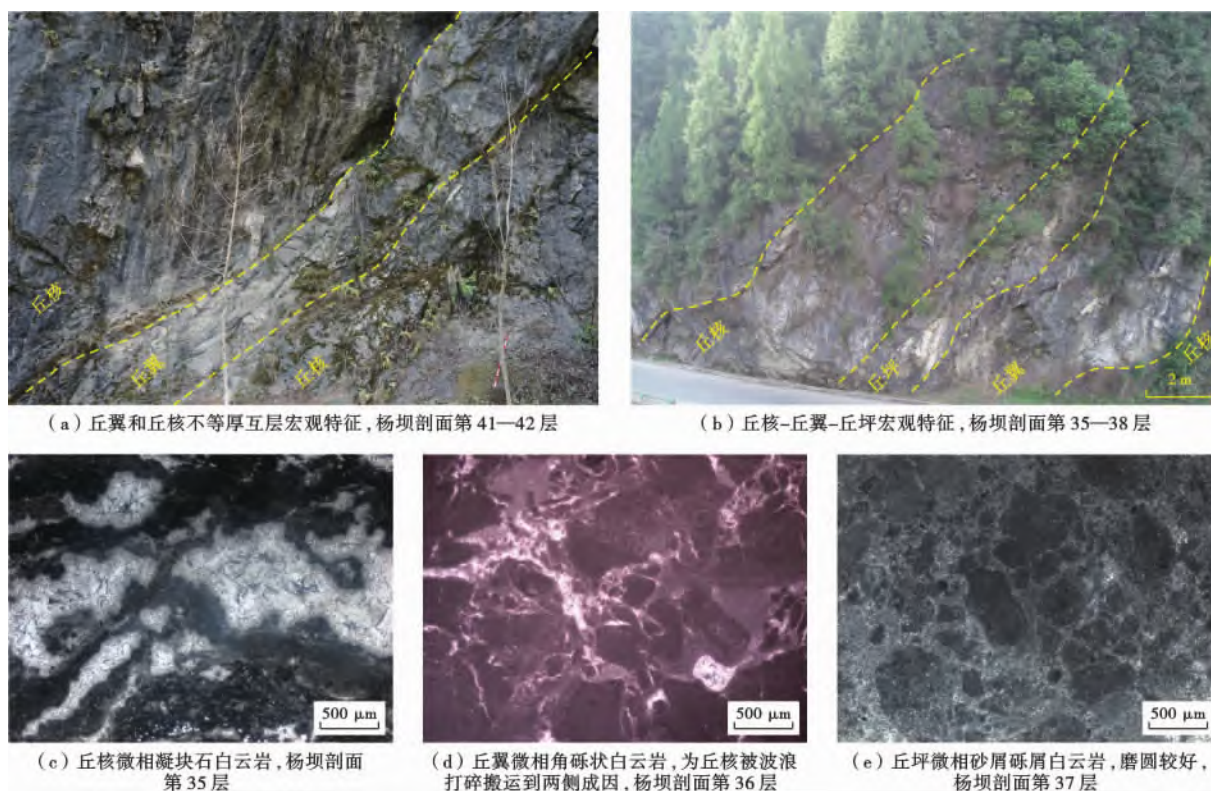


图 13 灯二段台内型微生物丘滩体内部结构特征

Fig. 13 Internal structure characteristics of the intraplatform microbial mound-bank complex of Member 2 of Dengying Formation

微生物丘滩体发育在台内,丘滩体厚度减薄,与台坪相间,微生物丘滩体的厚度占比为20%~40%,以凝块石丘、叠层石丘和泡沫绵层丘为主,整体表现为丘翼与丘核叠置;完整的台内型微生物丘滩体厚度为11~13 m,宏观

上表现为多个建隆幅度为0.5~1.0 m的薄层状微生物丘滩体叠置(图7)。基于不同相带、不同类型微生物丘滩体的结构剖析,笔者建立了四川盆地灯影组二段微生物碳酸盐岩沉积模式(图14)。

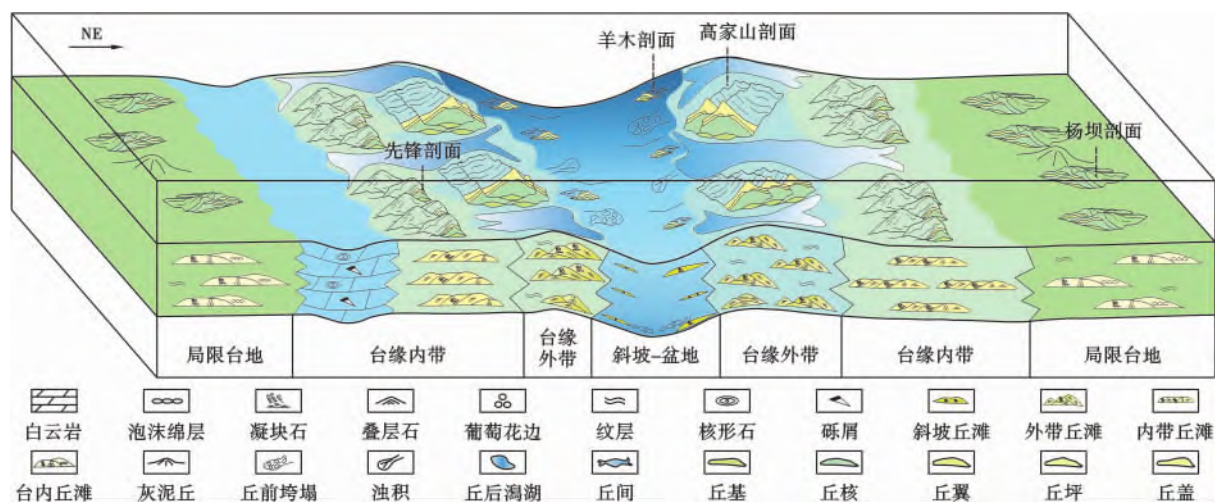


图14 四川盆地灯影组二段微生物丘滩体沉积模式

Fig. 14 Sedimentary model of microbial mound-bank complex of Member 2 of Dengying Formation in Sichuan Basin

6 结 论

(1) 四川盆地灯影组二段微生物丘滩体岩石类型包括纹层叠层石白云岩、残余颗粒白云岩、角砾状白云岩、凝块石白云岩、泡沫绵层白云岩、泥晶白云岩和葡萄花边白云岩,发育丘基、丘核、丘翼、丘坪、丘盖等微相类型。其中,丘基由纹层白云岩组成,丘核由叠层石白云岩、凝块石白云岩、泡沫绵层白云岩组成,丘翼由砂砾屑白云岩组成,丘坪覆盖于丘翼之上,由纹层状白云岩和少量颗粒白云岩、角砾状白云岩组成,丘盖由纹层白云岩、泥晶白云岩组成。

(2) 四川盆地发育斜坡型、台缘外带型、台缘内带型及台内型微生物丘滩体类型,不同类型丘滩体的结构差异明显。斜坡型微生物丘滩体纵向上表现为丘基-丘核-丘盖的微相组合;台缘外带型微生物丘滩体与丘前斜坡沉积共生,纵向上表现为丘基-丘核-丘翼-丘坪的微相组合;台缘内带型微生物丘滩体与丘后潟湖沉积共生,纵向上表现为丘基-丘核-丘翼-丘坪的微相组合;台内型微生物丘滩体与台坪沉积共生,整体表现为丘核-丘翼的微相组合。

(3) 建立了四川盆地灯影组二段微生物丘滩体的沉积模式。斜坡区微生物丘滩体的厚度占比为15%~30%,以叠层石丘、凝块石丘为主,丘滩体内部为1~2期丘核叠置发育,多表现为建隆幅度小于0.5 m的单丘滩体,储集性能较差,平均面孔率为1.74%。台缘外带微生物丘滩体的厚度占比为70%~80%,以凝块石丘、泡

沫绵层丘、叠层石丘为主,丘滩体内部为3~4期丘核叠置发育,宏观上主要表现为建隆幅度为1~2 m的多个微生物丘滩体叠置发育,可形成优质储层,平均面孔率为5.57%。台缘内带微生物丘滩体的厚度占比为50%~70%,以叠层石丘和凝块石丘为主,丘滩体内部为2~3期丘核叠置发育,建隆幅度多约为1 m,宏观表现为多个建隆幅度约为1 m的丘滩体连片发育,储集性能较好,平均面孔率为3.7%。台内微生物丘滩体与台坪相间,微生物丘滩体的厚度占比为20%~40%,以凝块石丘、叠层石丘和泡沫绵层丘为主,宏观上表现为多个建隆幅度在0.5~1.0 m的薄层状微生物丘滩体叠置,储集性能一般,平均孔隙度为2.06%。

参 考 文 献

- [1] BURNER V, MOORE L S. Microbialites: organosedimentary deposits of benthic microbial communities[J]. *Palaos*, 1987, 2(3): 241-254.
- [2] RIDING R. Classification of microbial carbonates[M]// RIDING R. *Calcareous algae and stromatolites*. Berlin: Springer, 1991: 21-51.
- [3] RIDING R. Microbialites, stromatolites, and thrombolites[M]// REITNER J, THIEL V. *Encyclopedia of geobiology*. Dordrecht: Springer, 2011: 635-654.
- [4] JAMES N P, DALRYMPLE R W. Facies models 4[M]. Newfoundland & Labrador: The Geological Association of Canada, 2010.
- [5] 李明威, 金廷福, 王果谦, 等. 微生物碳酸盐岩及其油气勘探意义[J]. *地质科技情报*, 2013, 32(3): 66-74.
LI Pengwei, JIN Tingfu, WANG Guoqian, et al. Microbial carbon-

- ates and their significance in the petroleum exploration[J]. Geological Science and Technology Information, 2013, 32(3): 66-74.
- [6] 罗平, 王石, 李朋威, 等. 微生物碳酸盐岩油气储层研究现状与展望[J]. 沉积学报, 2013, 31(5): 807-823.
- LUO Ping, WANG Shi, LI Pengwei, et al. Review and prospectives of microbial carbonate reservoirs[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2013, 31(5): 807-823.
- [7] 杨浩, 王永标, 陈林, 等. 地球微生物过程与潜在烃源岩的形成: 钙质微生物岩[J]. 地球科学—中国地质大学学报, 2007, 32(6): 797-802.
- YANG Hao, WANG Yongbiao, CHEN Lin, et al. Calci-microbialite as a kind of potential hydrocarbon source rock and its geomicrobiological processes[J]. Earth Science—Journal of China University of Geosciences, 2007, 32(6): 797-802.
- [8] MANCINI E A, PARCELL W C, AHR W M, et al. Upper Jurassic updip stratigraphic trap and associated Smackover microbial and nearshore carbonate facies, eastern Gulf Coastal Plain[J]. AAPG Bulletin, 2008, 92(4): 417-442.
- [9] AHR W M, MANCINI E A, PARCELL W C. Pore characteristics in microbial carbonate reservoirs[R]. Houston: AAPG Annual Convention and Exhibition, 2011.
- [10] MANCINI E A, BENSON D J, HART B S, et al. Appleton field case study (eastern Gulf Coastal Plain): field development model for Upper Jurassic microbial reef reservoirs associated with paleotopographic basement structures[J]. AAPG Bulletin, 2000, 84(11): 1699-1717.
- [11] MANCINI E A, LLINAS J C, PARCELL W C, et al. Upper Jurassic thrombolite reservoir play, northeastern Gulf of Mexico[J]. AAPG Bulletin, 2004, 88(11): 1573-1602.
- [12] MUNIZ M C, BOSENCE D. Carbonate platforms in non-marine rift system in the Early Cretaceous (pre-salt) of the Campos Basin, Brazil[R]. Long Beach: AAPG Annual Convention and Exhibition, 2012.
- [13] TULL S J. The diversity of hydrocarbon habitat in Russia[J]. Petroleum Geoscience, 1997, 3(4): 315-325.
- [14] COLLINS J, KENTER J, PLAYTON T, et al. Characterization and controls on slope geometry, framework and internal heterogeneity in the Unit 1 Tengiz field (Kazakhstan), and comparison with outcrop analogs[R]. Long Beach: AAPG Annual Convention and Exhibition, 2012.
- [15] 宋金民, 罗平, 杨式升, 等. 塔里木盆地苏盖特布拉克地区下寒武统肖尔布拉克组碳酸盐岩微生物建造特征[J]. 古地理学报, 2012, 14(3): 341-354.
- SONG Jinmin, LUO Ping, YANG Shisheng, et al. Carbonate rock microbial construction of the Lower Cambrian Xiaerblak Formation in Sugaitblak area, Tarim Basin[J]. Journal of Palaeogeography, 2012, 14(3): 341-354.
- [16] 朱茂, 沈安江, 曾洪流, 等. 古地貌恢复在岩溶风化壳储层研究中的应用——以川中磨溪地区灯影组四段为例[J]. 海相油气地质, 2018, 23(4): 87-95.
- ZHU Mao, SHEN Anjiang, ZENG Hongliu, et al. The application of paleogeomorph restoration to the study of karst weathering crust reservoir: a case from the fourth Member of Dengying Formation in Moxi area, Sichuan Basin[J]. Marine Origin Petroleum Geology, 2018, 23(4): 87-95.
- [17] 费宝生, 汪建红. 中国海相油气田勘探实例之三: 渤海湾盆地任丘古潜山大油田的发现与勘探[J]. 海相油气地质, 2005, 10(3): 43-50.
- FEI Baosheng, WANG Jianhong. Cases of discovery and exploration of marine fields in China (Part 3): Renqiu Buried-Hill oil-field, Bohaiwan Basin[J]. Marine Origin Petroleum Geology, 2005, 10(3): 43-50.
- [18] SŁOWAKIEWICZ M, MIKOŁAJEWSKI Z. Upper Permian main dolomite microbial carbonates as potential source rocks for hydrocarbons (W Poland)[J]. Marine and Petroleum Geology, 2011, 28(8): 1572-1591.
- [19] 韩作振, 陈吉涛, 迟乃杰, 等. 微生物碳酸盐岩研究: 回顾与展望[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2009, 29(4): 29-38.
- HAN Zuozhen, CHEN Jitao, CHI Naijie, et al. Microbial carbonates: a review and perspectives[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2009, 29(4): 29-38.
- [20] 滕建彬, 沈建伟, 金春花. 微生物碳酸盐地层与油气成藏[J]. 天然气地球科学, 2007, 18(4): 522-526.
- TENG Jianbin, SHEN Jianwei, JIN Chunhua. Reservoir types and gas well productivity models for Member 4 of Sinian Dengying Formation in Gaoshiti block, Sichuan Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2007, 18(4): 522-526.
- [21] 谷一凡, 周路, 蒋裕强, 等. 四川盆地高石梯区块震旦系灯影组四段储层类型及气井产能模式[J]. 石油学报, 2020, 41(5): 574-583.
- GU Yifan, ZHOU Lu, JIANG Yuqiang, et al. Reservoir types and gas well productivity models for Member 4 of Sinian Dengying Formation in Gaoshiti block, Sichuan Basin[J]. Acta Petrolei Sinica, 2020, 41(5): 574-583.
- [22] 夏钦禹, 闫海军, 徐伟, 等. 川中地区磨溪区块震旦系顶面古岩溶微地貌及其发育特征[J]. 石油学报, 2021, 42(10): 1299-1309.
- XIA Qinyu, YAN Haijun, XU Wei, et al. Paleokarst microtopography of the Sinian top and its development characteristics in Moxi area, central Sichuan Basin[J]. Acta Petrolei Sinica, 2021, 42(10): 1299-1309.
- [23] 杜金虎, 王泽成, 邹才能, 等. 古老碳酸盐岩大气田地质理论与勘探实践[M]. 北京: 石油工业出版社, 2015.
- DU Jinhu, WANG Zecheng, ZOU Caineng, et al. Geologic theory and exploration practice of ancient large carbonates gas field [M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2015.
- [24] 田兴旺, 彭瀚霖, 王云龙, 等. 川中安岳气田震旦系灯影组四段台缘一台内区储层差异及控制因素[J]. 天然气地球科学, 2020, 31(9): 1225-1238.
- TIAN Xingwang, PENG Hanlin, WANG Yunlong, et al. Analysis of reservoir difference and controlling factors between the platform margin and the inner area of the fourth Member of Sinian Dengying Formation in Anyue gas field, central Sichuan[J]. Natural Gas Geoscience, 2020, 31(9): 1225-1238.
- [25] 吴小奇, 周凌方, 赵姗姗, 等. 四川盆地阆中地区灯影组储层沥青地球化学特征及其意义[J]. 石油学报, 2022, 43(4): 483-493.
- WU Xiaoqi, ZHOU Lingfang, ZHAO Shanshan, et al. Geochemical characteristics of reservoir bitumen from Dengying Formation in Langzhong area of Sichuan Basin and its implication[J]. Acta

- Petrolei Sinica, 2022, 43(4): 483-493.
- [26] 杨跃明, 王文之, 文龙, 等. 四川盆地大型古隆起斜坡区微生物碳酸盐岩储层沉积演化特征与天然气规模成藏模式[J]. 天然气工业, 2021, 41(3): 38-47.
- YANG Yueming, WANG Wenzhi, WEN Long, et al. Sedimentary evolution characteristics and large-scale natural gas accumulation pattern of microbial carbonate in the slope area of major paleouplift, the Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2021, 41(3): 38-47.
- [27] 天工. 中国石油西南油气田公司蓬探1井震旦系天然气勘探获重大新突破[J]. 天然气工业, 2020, 40(5): 57.
- TIAN Gong. Major new breakthroughs in Sinian natural gas exploration of Well Pengtan 1 of PetroChina Southwest Oil & Gas-field Company[J]. Natural Gas Industry, 2020, 40(5): 57.
- [28] 张玺华, 彭瀚霖, 文龙, 等. 四川盆地西北部灯影组深水沉积的发现及油气地质意义[J]. 天然气勘探与开发, 2020, 43(4): 10-21.
- ZHANG Xihua, PENG Hanlin, WEN Long, et al. Discovery of deep-water deposits in Northwest Sichuan Basin during Dengyingian Period; implications for petroleum geology[J]. Natural Gas Exploration and Development, 2020, 43(4): 10-21.
- [29] 单秀琴, 张静, 张宝民, 等. 四川盆地震旦系灯影组白云岩溶储层特征及溶蚀作用证据[J]. 石油学报, 2016, 37(1): 17-29.
- SHAN Xiuqin, ZHANG Jing, ZHANG Baomin, et al. Dolomite karst reservoir characteristics and dissolution evidences of Sinian Dengying Formation, Sichuan Basin [J]. Acta Petrolei Sinica, 2016, 37(1): 17-29.
- [30] 闫海军, 彭先, 夏钦禹, 等. 高石梯—磨溪地区灯影组四段岩溶古地貌分布特征及其对气藏开发的指导意义[J]. 石油学报, 2020, 41(6): 658-670.
- YAN Haijun, PENG Xian, XIA Qinyu, et al. Distribution features of ancient karst landform in the fourth Member of the Dengying Formation in the Gaoshiti-Moxi region and its guiding significance for gas reservoir development[J]. Acta Petrolei Sinica, 2020, 41(6): 658-670.
- [31] 张君龙, 胡明毅, 汪爱云, 等. 塔里木盆地古城台缘带寒武系丘滩体沉积构型特征及储层分布规律[J]. 石油与天然气地质, 2021, 42(3): 557-569.
- ZHANG Junlong, HU Mingyi, WANG Aiyun, et al. Sedimentary configuration and reservoir distribution in the Cambrian mound-shoal complexes at platform margins of Gucheng area, Tarim Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2021, 42(3): 557-569.
- [32] 徐哲航, 兰才俊, 杨伟强, 等. 四川盆地震旦系灯影组微生物丘沉积演化特征[J]. 大庆石油地质与开发, 2018, 37(2): 15-25.
- XU Zhehang, LAN Caijun, YANG Weiqiang, et al. Sedimentary and evolutionary characteristics of Sinian Dengying-Formation microbial mound in Sichuan Basin[J]. Petroleum Geology & Oil-field Development in Daqing, 2018, 37(2): 15-25.
- [33] SCOTSE C R. Late Proterozoic plate tectonics and palaeogeography: a tale of two supercontinents, Rodinia and Pannotia[M]// CRAIG J, THUROW J, THUSU B, et al. Global Neoproterozoic petroleum systems: the emerging potential in North Africa. London: Geological Society of London, 2009: 67-83.
- [34] 邵叶飞. 湖北三峡地区埃迪卡拉系灯影组 *Hiemalora* 化石研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2019.
- SHAO Yefei. Hiemalora from the Ediacaran Dengying Formation in the Yangtze Gorges area, South China[D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2019.
- [35] 王晓伟. 汉中宁强县灯影组高家山段沉积环境及年代学研究[D]. 西安: 西北大学, 2014.
- WANG Xiaowei. The study of sedimentary environment and chronology of the Gaojiashan Member of the Dengying Formation in Ningqiang, Hanzhong[D]. Xi'an: Northwest University, 2014.
- [36] 宋金民, 刘树根, 李智武, 等. 四川盆地上震旦统灯影组微生物碳酸盐岩储层特征与主控因素[J]. 石油与天然气地质, 2017, 38(4): 741-752.
- SONG Jinmin, LIU Shugen, LI Zhiwu, et al. Characteristics and controlling factors of microbial carbonate reservoirs in the Upper Sinian Dengying Formation in the Sichuan Basin, China[J]. Oil & Gas Geology, 2017, 38(4): 741-752.
- [37] 冯明友, 强子同, 沈平, 等. 四川盆地高石梯—磨溪地区震旦系灯影组热液白云岩证据[J]. 石油学报, 2016, 37(5): 587-598.
- FENG Mingyou, QIANG Zitong, SHEN Ping, et al. Evidences for hydrothermal dolomite of Sinian Dengying Formation in Gaoshiti-Moxi area, Sichuan Basin [J]. Acta Petrolei Sinica, 2016, 37(5): 587-598.
- [38] 冯明友, 伍鹏程, 鄢晓荣, 等. 四川峨边震旦系灯影组三段泥页岩地球化学特征及地质意义[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2017, 36(3): 493-501.
- FENG Mingyou, WU Pengcheng, YAN Xiaorong, et al. Geochemistry and significance of shale in the third Member of the Precambrian Dengying Formation, Ebian of southwestern Sichuan[J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2017, 36(3): 493-501.
- [39] 刘静江, 李伟, 张宝民, 等. 上扬子地区震旦纪沉积古地理[J]. 古地理学报, 2015, 17(6): 735-753.
- LIU Jingjiang, LI Wei, ZHANG Baomin, et al. Sedimentary palaeogeography of the Sinian in Upper Yangtze region[J]. Journal of Palaeogeography, 2015, 17(6): 735-753.
- [40] 汪泽成, 姜华, 陈志勇, 等. 中上扬子地区晚震旦世构造古地理及油气地质意义[J]. 石油勘探与开发, 2020, 47(5): 884-897.
- WANG Zecheng, JIANG Hua, CHEN Zhiyong, et al. Tectonic paleogeography of Late Sinian and its significances for petroleum exploration in the Middle-Upper Yangtze region, South China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2020, 47(5): 884-897.
- [41] 彭瀚霖, 刘树根, 宋金民, 等. 川北米仓山地区灯影组微生物碳酸盐岩发育特征[J]. 成都理工大学学报: 自然科学版, 2014, 41(2): 181-191.
- PENG Hanlin, LIU Shugen, SONG Jinmin, et al. Characteristics of microbial carbonate rocks in Upper Sinian Dengying Formation of Micang Mountains, North Sichuan, China[J]. Journal of Chengdu University of Technology: Science & Technology Edition, 2014, 41(2): 181-191.
- [42] 宋金民, 刘树根, 李智武, 等. 四川盆地上震旦统灯影组微生物碳酸盐岩储层特征与主控因素[J]. 石油与天然气地质, 2017, 38(4): 741-752.
- SONG Jinmin, LIU Shugen, LI Zhiwu, et al. Characteristics and

- controlling factors of microbial carbonate reservoirs in the Upper Sinian Dengying Formation in the Sichuan Basin, China[J]. *Oil & Gas Geology*, 2017, 38(4): 741-752.
- [43] 施泽进, 梁平, 王勇, 等. 川东南地区灯影组葡萄石地球化学特征及成因分析[J]. *岩石学报*, 2011, 27(8): 2263-2271.
SHI Zejin, LIANG Ping, WANG Yong, et al. Geochemical characteristics and genesis of grapestone in Sinian Dengying Formation in south-eastern Sichuan Basin[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2011, 27(8): 2263-2271.
- [44] 郝毅, 周进高, 陈旭, 等. 四川盆地灯影组“葡萄花边”状白云岩成因及地质意义[J]. *海相油气地质*, 2015, 20(4): 57-64.
HAO Yi, ZHOU Jingao, CHEN Xu, et al. Genesis and geological significance of Upper Sinian Dengying dolostone with grape-lace shaped cement, Sichuan Basin[J]. *Marine Origin Petroleum Geology*, 2015, 20(4): 57-64.
- [45] 黄擎宇, 胡素云, 潘文庆, 等. 台内微生物丘沉积特征及其对储层发育的控制——以塔里木盆地柯坪—巴楚地区下寒武统肖尔布拉克组为例[J]. *天然气工业*, 2016, 36(6): 21-29.
HUANG Qingyu, HU Suyun, PAN Wenqing, et al. Sedimentary characteristics of intra-platform microbial mounds and their controlling effects on the development of reservoirs: a case study of the Lower Cambrian Xiaerbulake Fm in the Keping-Bachu area, Tarim Basin[J]. *Natural Gas Industry*, 2016, 36(6): 21-29.
- [46] 刘静江, 张宝民, 周慧, 等. 灰泥丘系统分类及石油地质特征[M]. 北京: 石油工业出版社, 2016.
LIU Jingjiang, ZHANG Baomin, ZHOU Hui, et al. Mud mound systems classification and petroleum geological features[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2016.
- [47] 李凌, 谭秀成, 曾伟, 等. 四川盆地震旦系灯影组灰泥丘发育特征及储集意义[J]. *石油勘探与开发*, 2013, 40(6): 666-673.
LI Ling, TAN Xiucheng, ZENG Wei, et al. Development and reservoir significance of mud mounds in Sinian Dengying Formation, Sichuan Basin[J]. *Petroleum Exploration and Development*, 2013, 40(6): 666-673.
- [48] 兰才俊, 徐哲航, 马肖琳, 等. 四川盆地震旦系灯影组丘滩体发育分布及对储层的控制[J]. *石油学报*, 2019, 40(9): 1069-1084.
LAN Caijun, XU Zhehang, MA Xiaolin, et al. Development and distribution of mound-shoal complex in the Sinian Dengying Formation, Sichuan Basin and its control on reservoirs[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2019, 40(9): 1069-1084.
- [49] 刘养非. 瘤状灰岩的分类及成因研究[J]. *四川有色金属*, 2015(2): 26-28.
LIU Qiaofei. The classification and the causes of nodular limestone[J]. *Sichuan Nonferrous Metals*, 2015(2): 26-28.
- [50] 金鑫, 宋金民, 刘树根, 等. 四川盆地周缘灯影组风暴沉积特征及其地质意义[J]. *天然气工业*, 2021, 41(10): 39-49.
JIN Xin, SONG Jinmin, LIU Shugen, et al. Characteristics and geological implications of Dengying Formation tempestites in the periphery of the Sichuan Basin[J]. *Natural Gas Industry*, 2021, 41(10): 39-49.
- [51] 徐康, 刘光祥, 胡文瑄, 等. 塔中地区上奥陶统层序格架内礁滩体展布及沉积相[J]. *大庆石油地质与开发*, 2018, 37(2): 26-33.
XU Kang, LIU Guangxiang, HU Wenxuan, et al. Distribution and sedimentary facies of the reef flats in Upper Ordovician sequence framework of Tazhong area[J]. *Petroleum Geology & Oilfield Development in Daqing*, 2018, 37(2): 26-33.

(收稿日期 2021-09-09 改回日期 2022-05-27 编辑 肖 飞)